

2025/2026
LEI, LEI-PL e LEI-CE
(ECS)
Bases de Dados

Fernanda Brito Correia

1

1

Bases de Dados

Concorrência

2

Concorrência

- ▶ **Gestão de transações** engloba concorrência e recuperação.
- ▶ **Concorrência** refere-se ao facto dos SGBDs em geral permitirem que muitas transações tenham acesso à mesma base de dados ao mesmo tempo.
- ▶ Num sistema deste tipo é necessário algum tipo de **mecanismo de controlo de concorrência** para assegurar que transações concorrentes não interfiram umas com as outras.
- ▶ Uma transação mesmo correta pode fornecer uma resposta errada se sofrer alguma forma de interferência de outra transação

▶ 3



3

Concorrência

- ▶ Os três tipos principais de problemas que qualquer mecanismo de concorrência tem de tratar são:
 - ▶ LOST UPDATE
 - ▶ UNCOMMITTED DEPENDENCY
 - ▶ INCONSISTENT ANALYSIS

▶ 4



4

Lost Update Problem

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Transação A	Tempo	Transação B
Lê record R	T1	
	T2	Lê record R
Update record R	T3	
	T4	Update record R

► 5

5

Uncommitted Dependency Problem

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Transação A	Tempo	Transação B
	T1	Update record R
Lê record R	T2	
	T3	Rollback

► 6

6

Uncommitted Dependency Problem

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Transação A	Tempo	Transação B
	T1	Update record R
Update record R	T2	
	T3	Rollback

► 7

7

Inconsistent Analysis Problem

ACC1 = 40 ACC2 = 50 ACC3 = 30

Transação A	Tempo	Transação B
A transação A está a somar três registos cuja soma daria 120 Lê ACC1(40); soma = 40; Lê ACC2(50); soma = 90;	T1	
	T2	
	T3	Lê ACC3(30)
	T4	Update ACC3: 30→20
	T5	Lê ACC1(40);
Total dado pela transação A errado, será 110 em vez de 120 Lê ACC3(20); soma = 110;	T6	Update ACC1: 40→50
	T7	COMMIT
	T8	

► 8

8

Concorrência

- ▶ Os três problemas podem ser todos resolvidos por meio de uma técnica de concorrência chamada LOCKs.
- ▶ Supondo que o sistema só admite dois tipos de locks:
 - ▶ Locks Exclusivos – X (write locks);
 - ▶ Locks Partilhados – S (read locks);

▶ 9



9

Locks

Matriz de compatibilidade dos 2 tipos de locks

TA / TB	X	S	-
X	N	N	Y
S	N	Y	Y
-	Y	Y	Y

▶ 10

10

Locks

- ▶ Protocolo de acesso a dados ou protocolo de locks, que usa os locks X e S para resolver os problemas já descritos:
 - ▶ Uma transação que deseje ler um tuplo, primeiro tem de adquirir um lock S sobre esse tuplo.
 - ▶ Uma transação que deseje atualizar um tuplo deve adquirir um lock X sobre esse tuplo.
 - ▶ Se a transação já tiver um lock S sobre o tuplo (como acontece numa sequência READ, UPDATE) a alternativa é promover o lock S a X.

▶ 11

11

Locks

- ▶ Protocolo de acesso a dados ou protocolo de locks, que usa os locks X e S para resolver os problemas já descritos:
 - ▶ Se um pedido de lock da transação B for negada devido a um conflito com um lock já obtido pela transação A, a transação B entrará num estado de espera.
 - ▶ B esperará até que o lock de A seja libertado.
 - ▶ Os locks X são mantidos até ao fim da transação COMMIT ou ROLLBACK).
 - ▶ Normalmente os locks S também são mantidos até essa altura.

▶ 12

12

Locks

- ▶ Pedidos de locks de tuplos feitos por transações, normalmente são implícitos.
- ▶ Vamos ver como resolver os três problemas de concorrência com o protocolo anterior:

▶ 13

13

Lost Update Problem

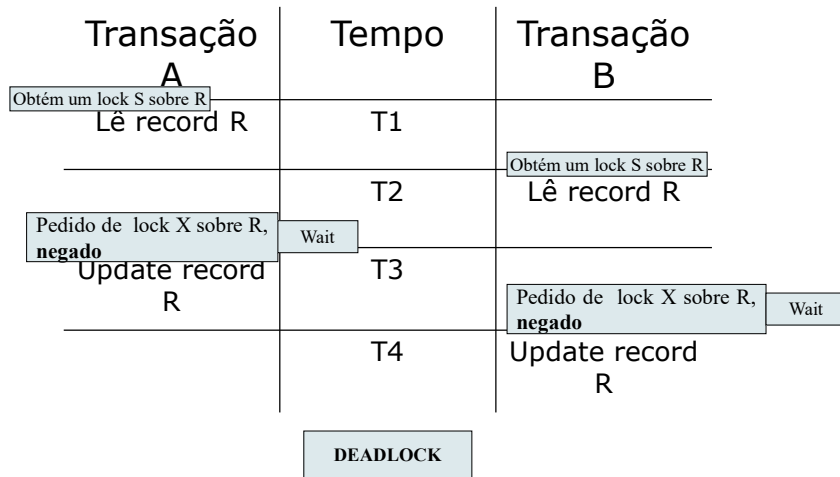
Transação A	Tempo	Transação B
Lê record R	T1	
	T2	Lê record R
Update record R	T3	
	T4	Update record R

▶ 14

14

Lost Update Problem

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia



► 15

15

Uncommitted Dependency Problem

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Transação A	Tempo	Transação B
	T1	Update record R
Lê record R	T2	
	T3	Rollback (synchpoint)

► 16

16

Uncommitted Dependency Problem

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Transação A	Tempo	Transação B
		Obtém um lock X sobre R
Pedido de lock S sobre R, negado	T1	Update record R
Wait		
Lê record R	T2	
	T3	Rollback (synchpoint)
Obtém um lock S sobre R		
Lê record R		Liberta lock X sobre R
	T4	

► 17

17

Uncommitted Dependency Problem

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

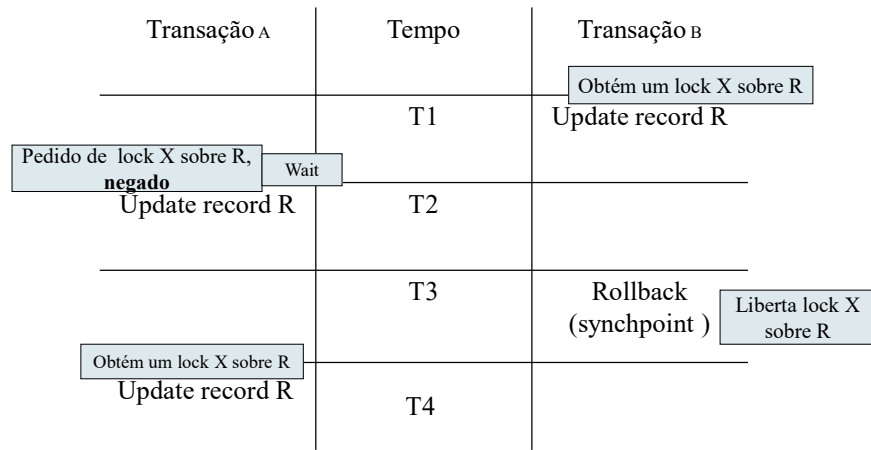
Transação A	Tempo	Transação B
	T1	Update record R
Update record R	T2	
	T3	Rollback (synchpoint)

► 18

18

Uncommitted Dependency Problem

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia



► 19